

Дискретная случайная величина и закон её распределения

Будем предполагать, что проведен случайный эксперимент и $\langle \Omega, F, P \rangle$ – соответствующее ему конечное или счетное вероятностное пространство. При этом предполагается, что множество F является алгеброй в случае конечного пространства элементарных событий Ω и σ -алгеброй в случае счетного Ω .

Определение. Пусть S – случайный эксперимент с конечным или счетным числом исходов и

$$\begin{pmatrix} \Omega \\ P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \omega_1 & \dots & \omega_n & \dots \\ p_1 & \dots & p_n & \dots \end{pmatrix}$$

– соответствующее ему дискретное вероятностное пространство. *Дискретной случайной величиной (ДСВ)* называется числовая функция $X = X(\omega)$, заданная на пространстве элементарных событий Ω и отображающая множество Ω во множество вещественных чисел $R = (-\infty; +\infty)$, т.е. $X: \Omega \rightarrow R$.

$X(\omega)$ называется случайной величиной не потому, что характер связи между аргументом ω и значением функции $X(\omega)$ случаен – эта связь носит функциональный характер, а потому, что случаен исход ω эксперимента при осуществлении комплекса условий S .

Определение. Случайную величину часто обозначают одной буквой X , не указывая ее зависимость от ω . Обозначим через Ω_X множество значений $X(\omega)$, т.е. $\Omega_X = X(\Omega)$. Множество значений $\{x_i\}$ функции $X(\omega)$ в дальнейшем будем называть *возможными значениями* случайной величины. Легко понять, что эти возможные значения случайной величины $x_i = X(\omega_i) \in \Omega_X$ появляются с вероятностями

$$P_X(x_i) = P\{X = x_i\} = \sum_{\omega_j \in \{\omega_j: X(\omega_j)=x_i\}} P(\omega_j) \quad (1)$$

Очевидно, что пространство

$$\begin{pmatrix} \Omega_X \\ P_X \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_n & \dots \\ p_1 & \dots & p_n & \dots \end{pmatrix}$$

также будет дискретным. Это вероятностное пространство называют вероятностным пространством, порожденным дискретной случайной величиной X .

Определение. Две дискретные случайные величины X и Y называются *равными*, если порожденные ими дискретные вероятностные пространства совпадают, т.е. равные случайные величины принимают одни и те же значения с одинаковыми вероятностями.

Иными словами, X и Y – равные случайные величины, если $\Omega_X = \Omega_Y$ и $P_X = P_Y$ (что означает: $P_X(x_i) = P_Y(y_i)$ для всех i , при которых $x_i \in \Omega_X, y_i \in \Omega_Y$).

Сказанное выше позволяет, отвлекаясь от природы случайного эксперимента S и соответствующего ему исходного вероятностного пространства $\begin{pmatrix} \Omega \\ P \end{pmatrix}$, на котором определена дискретная случайная величина X , дать следующее определение, эквивалентное первому определению.

Определение. Дискретной случайной величиной называется числовая переменная, которая принимает не более чем счетное (конечное или счетное) множество значений с заданными вероятностями. При этом сумма вероятностей по всем возможным значениям случайной величины равна единице.

Пример. Предположим, что в случайном эксперименте бросается игральная кость и наблюдается число выпавших очков. Вероятностное пространство этого эксперимента имеет вид:

$$\begin{pmatrix} \Omega \\ P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \omega_1 & \omega_2 & \omega_3 & \omega_4 & \omega_5 & \omega_6 \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \end{pmatrix},$$

где элементарное событие ω_i состоит в том, что число выпавших очков равно i . Зададим на пространстве Ω дискретную случайную величину X , поставив в соответствие каждому элементарному событию ω_i значение случайной величины $x_i = i$, т.е. $X(\omega_i) = i$.

Ясно, что множество ее значений случайной величины X – все натуральные числа от 1 до 6, а пространство, порожденное ей, имеет вид:

$$\begin{pmatrix} \Omega \\ P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \end{pmatrix},$$

Учитывая определение ДСВ, можно сказать, что свои возможные значения случайная величина X принимает с вероятностями, равными вероятностям элементарных событий, т.е. $P\{X = i\} = \frac{1}{6}$.

На этом же пространстве зададим дискретную случайную величину Y , значения которой $\{y_i\}$ в зависимости от числа выпавших очков i определяются по следующему правилу:

$$y_i = \begin{cases} i, & \text{при четном } i \\ 0, & \text{при нечетном } i \end{cases}$$

Вероятностное пространство, порожденное случайной величиной Y , будет выглядеть следующим образом

$$\begin{pmatrix} \Omega_Y \\ P_Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 & 6 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \end{pmatrix},$$

Все возможные значения случайных величин X и Y , а также соответствующие им вероятности удобно задавать в виде таблиц

X	1	2	3	4	5	6
P_X	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

Y	0	2	4	6
P_Y	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

которые в дальнейшем будем называть *рядами распределения*.

Определение. Говорят, что известен закон распределения дискретной случайной величины, если

известна функциональная зависимость между ее возможными значениями и их вероятностями.

Примером закона распределения дискретной случайной величины служит дискретное вероятностное пространство. Однако на практике его обычно задают в виде таблицы, называемой рядом распределения.

В случае конечного пространства Ω ряд распределения имеет вид, показанный в следующей таблице

X	x_1	x_2	...	x_n
$P_X = \{X = x_i\}$	p_1	p_2	...	p_n

Для счетного пространства Ω вид ряда распределения показан в таблице

X	x_1	x_2	...	x_n	...
$P_X = \{X = x_i\}$	p_1	p_2	...	p_n	...

Для вероятностей $p_i = P\{X = x_i\}$ в представленных таблицах должны выполняться следующие свойства:

$$p_i \geq 0 \text{ при всех } i, \sum_i p_i = 1 \quad (2)$$

Определение дискретной случайной величины можно расширить, заменив дискретное вероятностное пространство P произвольным вероятностным пространством $\langle \Omega, F, P \rangle$.

Однако в случае несчетного Ω , должны быть выдвинуты следующие требования:

1) функция $X(\omega)$ ($\omega \in \Omega$) должна иметь не более, чем счетное множество значений $\Omega_X = X(\Omega) = \{x_i\}$.

2) каждое возможное значение x_i дискретной случайной величины X должно иметь своим прообразом событие $X^{-1}(x_i) = A_i \in F$.

Тогда вероятности p_i возможных значений x_i ДСВ X могут быть вычислены по формуле. (2.1.3)

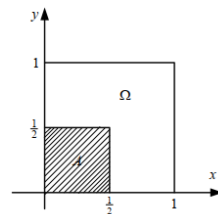
$$p_i = P\{X = x_i\} = P\{A_i\} \quad (3)$$

Легко понять, что события $A_i \in F$ образуют полную группу событий, т.е. $A_i \cdot A_j = \emptyset$ при $i \neq j$ и $\sum_i A_i = \Omega$. Из этого следует, что для вероятностей p_i , определяемых формулой (3), будут выполнены условия (2) и, значит, на несчетном пространстве Ω задана ДСВ X , поскольку порожденное ей вероятностное пространство

$$\begin{pmatrix} \Omega_X \\ P_X \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_n & \dots \\ p_1 & \dots & p_n & \dots \end{pmatrix}$$

будет дискретным.

Пример. Точка бросается наудачу в квадрат $\Omega = [0; 1] \times [0; 1]$, причем все исходы эксперимента равновозможны. Случайная величина X принимает два значения: 1, если точка $\omega \in \Omega$ попала в квадрат $A = \left[0; \frac{1}{2}\right] \times \left[0; \frac{1}{2}\right]$ и 0 в противном случае, т.е. при $\omega \in A = \Omega - A$.



Для вычисления вероятностей событий $\{X = 1\}$ и $\{X = 0\}$ используем геометрическое определение вероятностей.

$$P\{X = 1\} = P(A) = \frac{\text{мера } A}{\text{мера } \Omega} = \frac{1}{4}$$

$$P\{X = 0\} = P(\bar{A}) = \frac{\text{мера } \bar{A}}{\text{мера } \Omega} = \frac{3}{4}$$

Ряд распределения дискретной случайной величины X дан в таблице

X	0	1
P_X	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$

Общее определение случайной величины

Обобщая определение дискретной случайной величины, мы назвали таковой всякую числовую функцию X , заданную на произвольном вероятностном пространстве $\langle \Omega, F, P \rangle$, если она имеет:

- 1) не более, чем счетное множество значений $\Omega_X = X(\Omega) = \{x_i\}$;
- 2) прообраз любого ее возможного значения $X^{-1}(x_i) = A_i \in F$, т.е. является событием, принадлежащим σ – алгебре F .

Это позволило приписать каждому из возможных значений x_i случайной величины $X(\omega)$ вероятность по формуле:

$$P_i = P_X(x_i) = P\{X = x_i\} = P\{A_i\}.$$

При таком определении всякая дискретная случайная величина осуществляет отображение исходного вероятностного пространства $\langle \Omega, F, P \rangle$ в дискретное вероятностное пространство

$$\begin{pmatrix} \Omega_X \\ P_X \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_n & \dots \\ p_1 & \dots & p_n & \dots \end{pmatrix},$$

порожденное СВ X .

Предположим теперь, что на произвольном вероятностном пространстве $\langle \Omega, F, P \rangle$ задана произвольная числовая функция $X(\omega)(X: \Omega \rightarrow R)$, у которой множество возможных значений $\Omega_X = X(\Omega)$ несчетно. В этом случае, так же, как и при построении вероятностного пространства эксперимента с несчетным числом исходов, не удастся приписать вероятности отдельным возможным значениям $x = X(\omega)$. Поэтому числовую функцию $X(\omega)$ можно назвать случайной величиной, только наложив на нее дополнительные ограничения. Для этого на множестве действительных чисел $R = (-\infty; +\infty)$ задают так называемую борелевскую σ – алгебру L – класс множеств, состоящий из всех,

принадлежащих множеству R , промежутков, а также множеств, получающихся из этих промежутков при помощи конечного или счетного числа операций объединения, пересечения и взятия дополнений. Используя введенную борелевскую σ – алгебру L , случайную величину определяют следующим образом.

Определение. Пусть $\langle \Omega, F, P \rangle$ – произвольное вероятностное пространство. Случайной величиной называется числовая функция $X(\omega), \omega \in \Omega (X: \Omega \rightarrow R)$ такая, что прообраз $X^{-1}(B) = \{\omega: X(\omega) \in B, B \in L\}$ любого борелевского множества B числовой прямой есть событие, принадлежащее исходной σ – алгебре F , т.е. $X^{-1}(B) \in F$.

При таком определении случайной величины каждому борелевскому множеству $B \in L$ естественным образом приписывается вероятность

$$P_X(B) = P\{X(\omega) \in B\} = P\{X^{-1}(B)\}. \quad (4)$$

Из этого определения следует, что если X – случайная величина, то она осуществляет отображение некоторого (исходного) вероятностного пространства $\langle \Omega, F, P \rangle$ в вероятностное пространство $\langle R, L, P_X \rangle$, порожденное этой случайной величиной. При этом вероятность произвольного события $B \in L$ в порожденном пространстве может быть найдена по формуле (4).

Определение. Говорят, что известен закон распределения случайной величины X , если известна функциональная зависимость между любыми борелевскими множествами $B \in L$ и вероятностями $P_X(B)$.

Функция распределения случайной величины

Пусть X – случайная величина, а $P_X(B)$ – закон ее распределения. Можно показать, что, если для любого $x \in R$ нам известны вероятности $P\{X < x\}$, то мы можем найти вероятности любого события $B \in L$. Легко видеть, что вероятности $P\{X < x\}$ являются значениями функции одной действительной переменной $x \in R$, которую называют *функцией распределения* СВ X .

Определение. *Функцией распределения* $F(x)$ случайной величины $X(\omega)$ называется функция действительной переменной x , которая при всех значениях $x \in R$ равна вероятности события $\{X(\omega) < x\}$, т.е.

$$F(x) = P\{X < x\}, \forall x \in R. \quad (5)$$

Основные свойства функции распределения

1°. Поскольку каждое значение функции распределения $F(x)$ равно вероятности некоторого события, то функция распределения не может принимать значения вне промежутка $[0; 1]$ т.е.

$$0 < F(x) < 1 \quad (6)$$

2°. Функция распределения неубывающая, т.е.

$$\forall x_1 < x_2 \Rightarrow F(x_1) \leq F(x_2). \quad (7)$$

Справедливость этого свойства следует из того, что при $x_1 < x_2$ событие $X < x_2$ можно представить в виде суммы несовместных событий $\{X < x_1\}$ и $\{x_1 \leq X < x_2\}$, и использовать для них теорему сложения. Тогда, в силу того, что $P\{x_1 \leq X \leq x_2\} \geq 0$, имеет место

$$F(x_2) = P\{X < x_2\} = P\{X < x_1\} + P\{x_1 \leq X < x_2\} \geq P\{X < x_1\} = F(x_1).$$

3°. Вероятность попадания случайной величины X в промежуток $[x_1; x_2)$ равна приращению ее функции распределения на этом промежутке, т.е.

$$P\{x_1 < X < x_2\} = F(x_2) - F(x_1). \quad (8)$$

Справедливость равенства (8) следует из соотношения, полученного в ходе доказательства свойства 2°, $F(x_2) = P\{X < x_1\} + P\{x_1 \leq X < x_2\}$, в котором предполагалось, что $x_1 < x_2$, и которое может быть записано в виде

$$P\{x_1 \leq X < x_2\} = F(x_2) - F(x_1).$$

Следствие из свойства 3°. Если функция распределения $F(x)$ непрерывна в точке x_1 , то вероятность того, что случайная величина X примет значение x_1 равна нулю, т.е.

$$P\{X = x_1\} = 0. \quad (9)$$

Действительно, положив в формуле (8) $x_2 = x_1 + \Delta x$ ($\Delta x > 0$), получим

$$P\{X = x_1\} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} P\{x_1 \leq X < x_1 + \Delta x\} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} F(x_1 + \Delta x) - F(x_1) = 0.$$

4°. Если все возможные значения случайной величины X принадлежат промежутку $[a; b] \subset R$, то $F(x) = 0$ при $x \leq a$ и $F(x) = 1$ при $x > b$.

В частности, в бесконечно удаленных точках справедливо условие

$$F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1. \quad (10)$$

которое называется условием согласованности.

5°. Функция распределения $F(x)$ непрерывна слева, т.е. для любого $x_0 \in R$ справедливо:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} F(x) = F(x_0). \quad (11)$$

Следствие из свойства 5°. Если функция распределения $F(x)$ имеет в точке $x_0 \in R$ скачок, равный p_0 , т.е.

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0+} F(x_0 + \Delta x) - F(x_0) = p_0. \quad (12)$$

то, в силу свойства 2°, $F(x_0 + \Delta x) \geq F(x_0)$ и, следовательно, $p_0 \geq 0$.

Учитывая, что левую часть равенства (12) можно представить в виде:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0+} F(x_0 + \Delta x) - F(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0+} P\{x_0 \leq X < x_0 + \Delta x\} = P\{X = x_0\}.$$

Сравнивая полученное выражение с (12), получим, что случайная величина X принимает значение x_0 с вероятностью p_0 , т.е.

$$P\{X = x_0\} = p_0. \quad (13)$$

6°. Функция распределения имеет не более, чем счетное число скачков.

Из указанных свойств функции распределения следует, что график функции распределения представляет собой неубывающую кривую, расположенную между осью Ox и прямой $y = 1$. Эта кривая может быть непрерывной, а может иметь не более, чем счетное число скачков величины $0 < p_0 < 1$.

Любая случайная величина полностью характеризуется своей функцией распределения $F(x)$, т.е. функция распределения является одной из форм задания закона распределения случайной величины.

Любая монотонная, неубывающая, непрерывная слева функция $F(x)$, для которой выполняются условия $F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$, может быть истолкована как функция распределения некоторой случайной величины.

Функция распределения дискретной случайной величины

Пусть X – дискретная случайная величина, а $\{x_i\}$ – множество ее возможных значений. Из определения следует, что функция распределения $F(x)$ этой случайной величины вычисляется по формуле

$$F(x) = \sum_{x_i < x} P\{X = x_i\} \text{ для } \forall x \in R. \quad (14)$$

Пример. Три стрелка делают по одному выстрелу по мишени. Вероятности их попаданий $p_1 = 0,7, p_2 = 0,8$ и $p_3 = 0,6$. Дискретная случайная величина X – число попаданий в мишень. Составить ряд распределения случайной величины X , построить ее функцию распределения и вычислить вероятность $P\{1,5 \leq X \leq 3\}$.

Решение. Случайная величина X может принимать значения: 0, 1, 2 и 3. Прежде чем вычислять вероятности, с которыми принимаются эти значения, определим вероятности промаха для каждого стрелка.

Для первого стрелка вероятность промаха $q_1 = 1 - p_1 = 0,3$. Для второго стрелка вероятность

промаха $q_2 = 1 - p_2 = 0,2$ и, наконец, для третьего стрелка вероятность промаха $q_3 = 1 - p_3 = 0,4$. Заметим, что попадание в цель или промах каждого из трех стрелков происходит независимо друг от друга.

Тогда, поскольку событие $\{X=0\}$ означает, что все три стрелка промахнулись, то по теореме о произведении независимых событий

$$P\{X = 0\} = q_1 \cdot q_2 \cdot q_3 = 0,3 \cdot 0,2 \cdot 0,4 = 0,024.$$

Событие $\{X = 1\}$ – какой-то один стрелок попал в цель, а остальные два промахнулись. Поэтому, используя теоремы сложения и умножения вероятностей, получим:

$$P\{X = 1\} = p_1 \cdot q_2 \cdot q_3 + q_1 \cdot p_2 \cdot q_3 + q_1 \cdot q_2 \cdot p_3 = 0,7 \cdot 0,2 \cdot 0,4 + 0,3 \cdot 0,8 \cdot 0,4 + 0,3 \cdot 0,2 \cdot 0,6 = 0,188.$$

Событие $\{X = 2\}$ – два стрелка попали в цель, а один промахнулся. Следовательно,

$$P\{X = 2\} = p_1 \cdot p_2 \cdot q_3 + q_1 \cdot p_2 \cdot p_3 + p_1 \cdot q_2 \cdot p_3 = 0,7 \cdot 0,8 \cdot 0,4 + 0,3 \cdot 0,8 \cdot 0,6 + 0,7 \cdot 0,2 \cdot 0,6 = 0,452.$$

Событие $\{X = 3\}$ – все три стрелка попали в цель. Поэтому

$$P\{X = 3\} = p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 = 0,7 \cdot 0,8 \cdot 0,6 = 0,336.$$

Ряд распределения случайной величины X дан в таблице

X	0	1	2	3	Σ
$P\{X = k\}$	0.024	0.188	0.452	0.336	1

Функция распределения $F(x)$ дискретной случайной величины, заданной этим рядом распределения, определяется равенствами (14). Поэтому

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ 0.024, & 0 < x \leq 1 \\ 0.024 + 0.188 = 0.212, & 1 < x \leq 2 \\ 0.024 + 0.188 + 0.452 = 0.664, & 2 < x \leq 3 \\ 0.024 + 0.188 + 0.452 + 0.336 = 1, & x > 3 \end{cases}$$

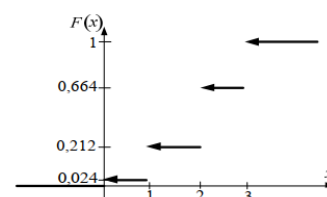


График функции распределения показан на рисунке. Из ряда распределения в таблице следует, что $P\{1,5 \leq X \leq 3\} = P\{X = 2\} + P\{X = 3\} = 0,452 + 0,336 = 0,788$.

Эту же вероятность можно вычислить, используя третье свойство функции распределения, в следующем виде:

$$P\{1,5 \leq X \leq 3\} = P\{1,5 \leq X < 3\} + P\{X = 3\} = F(3) - F(1,5) + 0,336 = 0,664 - 0,212 + 0,336 = 0,788.$$